Universidad Nacional de Colombia · Semillero SIAMS

Sistema de monitoreo de aguas subterráneas en las sedes Arauca, Bogotá, La Paz, Leticia, Medellín, San Andrés y Tumaco

Del informe de laboratorio a la base de datos

Guía del taller de calidad fisicoquímica del agua: lectura de informes, unidades, IRCA y procesamiento hidrogeoquímico

APF · Universidad Nacional de Colombia

Versión 1.0 · octubre de 2026

Para tener en cuenta · confidencialidad y material

Los informes de laboratorio de esta guía son datos de trabajo del proyecto. Úselos dentro del semillero; no los publique ni los comparta con la ubicación de los pozos sin autorización de los responsables y de las familias usuarias (Ley 1581 de 2012; principios CARE).

Archivos que acompañan la guía: `02_Base_datos` (Excel y CSV), `03_Herramienta` (calculadora HTML y cuaderno JupyterLab), `04_Presentacion` (diapositivas de apertura).

Contenido

1. Propósito y organización del taller ... 3

2. Cómo leer un informe de laboratorio ... 3

2.1 Partes del informe ... 3

2.2 Los métodos que aparecen ... 5

2.3 Límites de detección y el signo "<" ... 5

2.4 Incertidumbre, redondeo y tiempos de conservación ... 6

2.5 Lo que falta en los informes ... 6

3. Unidades y conversiones ... 6

3.1 Unidades del informe ... 6

3.2 De mg/L a mmol/L y a meq/L ... 7

3.3 Ejemplos con valores reales ... 7

3.4 Dureza ... 8

4. IRCA paso a paso ... 8

4.1 Qué es y para qué agua se usa ... 8

4.2 Puntajes de riesgo y valores aceptables ... 8

4.3 Fórmula y niveles de riesgo ... 9

4.4 Reglas de cálculo que usa el semillero ... 9

4.5 Ejemplo completo: informe 39915 ... 9

4.6 Cuando el límite de detección decide: informe 39917 ... 10

4.7 Resultados de todas las muestras ... 10

5. Alcalinidad, bicarbonato y carbonato ... 11

5.1 Qué mide la alcalinidad ... 11

5.2 Aproximación simple ... 11

5.3 Especiación con el pH ... 11

5.4 Resultados ... 12

6. Balance iónico ... 13

6.1 Fórmula y criterio ... 13

6.2 Cálculo para 39915 ... 13

6.3 Resultados y $Na^+ + K^+$ por diferencia ... 13

6.4 La conductividad como segundo control ... 14

7. Diagramas hidrogeoquímicos ... 14

7.1 Piper ... 14

7.2 Stiff ... 15

7.3 Gibbs ... 16

8. La base de datos ... 17

8.1 Formato largo ... 17

8.2 Diccionario de datos ... 17

8.3 Decisiones tomadas con los datos de Leticia ... 17

8.4 Cómo agregar un informe nuevo ... 18

8.5 Otras sedes en el repositorio SIAMS ... 18

9. Evolución temporal ... 18

10. Las herramientas del taller ... 19

Anexo A. Ejercicios ... 20

Anexo B. Respuestas ... 20

Anexo C. Problemas detectados en los datos ... 21

Referencias ... 21

1. Propósito y organización del taller

El semillero ya recibe informes del Laboratorio de Ingeniería Ambiental (LIA) de la Facultad de Ingeniería en Bogotá con resultados de pozos de Leticia. El paso que sigue es convertir esos PDF en una base de datos que se pueda revisar, calcular y comparar entre sedes y en el tiempo. El taller recorre ese camino con los datos reales, incluidos sus vacíos y sus errores.

Al terminar, cada estudiante debe poder:

- leer un informe y ubicar punto, fechas, método, unidad, límite de detección y observaciones;
- convertir entre mg/L, mmol/L y meq/L y entender expresiones como "mg/L $CaCO_3$" o "mg/L $N\text{-}NO_3$";
- calcular el IRCA por muestra con la Resolución 2115 de 2007 y explicar qué significa y qué no;
- obtener HCO_3^- y CO_3^{2-} a partir de la alcalinidad y el pH, y calcular el balance iónico;
- cargar resultados en formato largo con su diccionario, y dibujar Piper, Stiff, Gibbs y series de tiempo.

Tabla 1. Agenda sugerida (3 h 30 min).

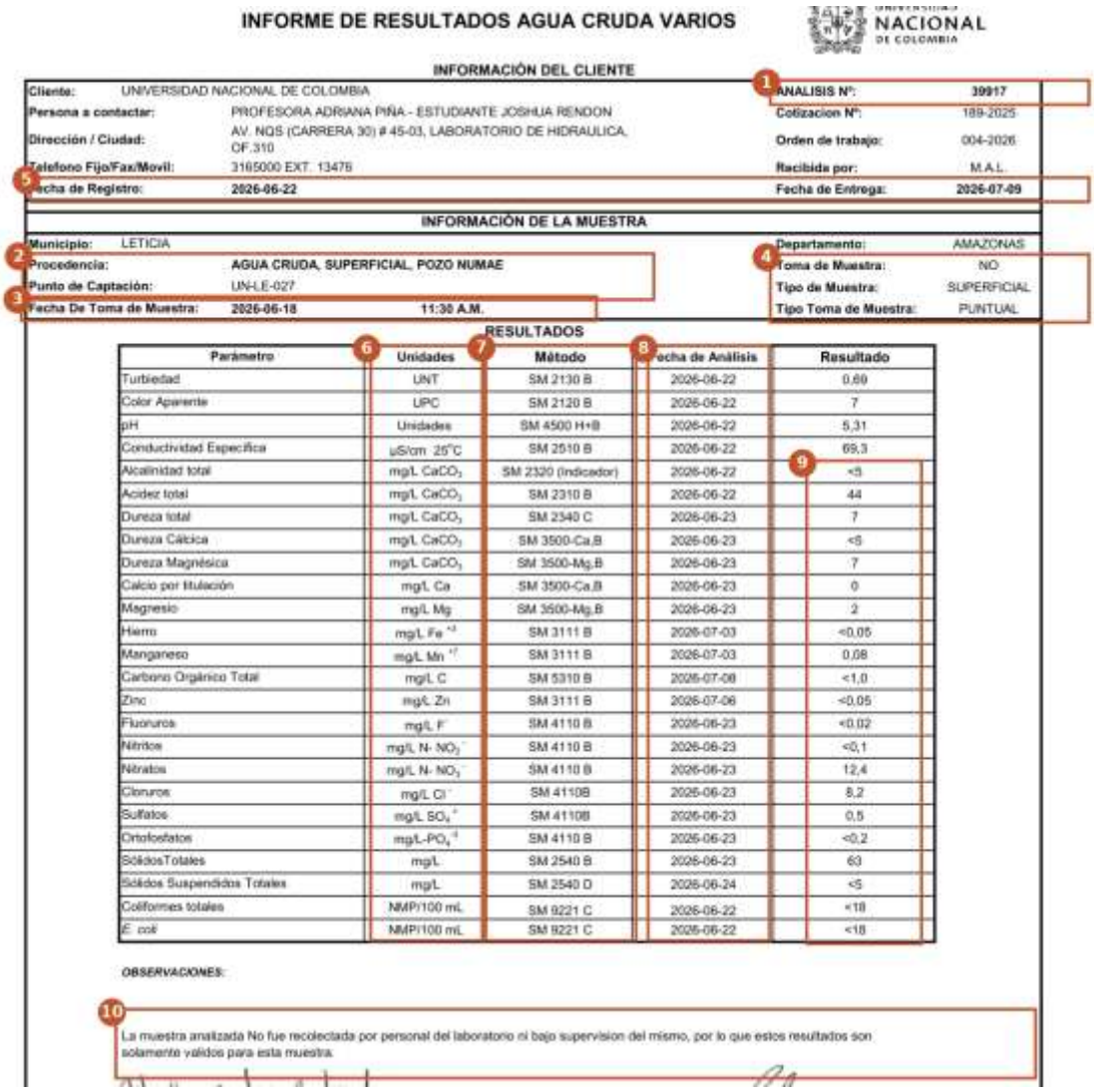
Bloque	Tiempo	Material	Producto
Apertura: por qué una base común	15 min	Diapositivas 1–3	—
Lectura de un informe real	30 min	Sección 2; PDF 39917; ejercicio 1	Lista de campos y dudas para el laboratorio
Unidades y conversiones	35 min	Sección 3; hoja `conversiones`; ejercicios 2–4	Conversiones de una muestra
IRCA paso a paso	35 min	Sección 4; calculadora, paso 2; ejercicios 5 y 8	IRCA de una muestra hecho a mano
Pausa	10 min		
Carbonatos y balance iónico	30 min	Secciones 5–6; ejercicios 6, 7 y 9	Balance y diagnóstico de lo que falta
Base de datos y diagramas	35 min	Secciones 7–8; Excel; cuaderno	Una muestra nueva cargada en formato largo
Evolución temporal y cierre	20 min	Sección 9; ejercicio 11	Acuerdos de muestreo y de registro

> **Para tener en cuenta**
>
> El objetivo no es que todos memoricen fórmulas, sino que nadie copie un número del informe sin su unidad, su signo "<" y su fuente. Cada vez que salga una cifra, pregunte: ¿de qué informe sale y en qué unidad está?

2. Cómo leer un informe de laboratorio

2.1 Partes del informe

Los seis informes de Leticia tienen el mismo formato (formato LIA-FT-117 V.10). La Figura 1 numera los campos que hay que revisar antes de copiar cualquier resultado; la Tabla 2 explica cada uno.



INFORME DE RESULTADOS AGUA CRUDA VARIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	ANALISIS Nº:	39917
Persona a contactar:	PROFESORA ADRIANA PIÑA - ESTUDIANTE JOSHUA RENDON	Cotizacion Nº:	189-2025
Dirección / Ciudad:	AV. NQS (CARRERA 30) # 45-03, LABORATORIO DE HIDRAULICA, OF.310	Orden de trabajo:	004-2026
Telefono Fijo/Fax/Movil:	3165000 EXT. 13476	Recibida por:	M.A.L.
Fecha de Registro:	2026-06-22	Fecha de Entrega:	2026-07-09

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Municipio:	LETICIA	Departamento:	AMAZONAS
Procedencia:	AGUA CRUDA, SUPERFICIAL, POZO NUMAE	Toma de Muestra:	NO
Punto de Captación:	UN-LE-027	Tipo de Muestra:	SUPERFICIAL
Fecha De Toma de Muestra:	2026-06-18 11:30 A.M.	Tipo Toma de Muestra:	PUNTUAL

RESULTADOS

Parámetro	Unidades	Método	Fecha de Análisis	Resultado
Turbiedad	UNT	SM 2130 B	2026-06-22	0,69
Color Aparente	UPC	SM 2120 B	2026-06-22	7
pH	Unidades	SM 4500 H+B	2026-06-22	5,31
Conductividad Especifica	µS/cm 25°C	SM 2510 B	2026-06-22	69,3
Alcalinidad total	mg/L $CaCO_3$	SM 2320 (Indicador)	2026-06-22	<5
Acidez total	mg/L $CaCO_3$	SM 2310 B	2026-06-22	44
Dureza total	mg/L $CaCO_3$	SM 2340 C	2026-06-23	7
Dureza Cálcica	mg/L $CaCO_3$	SM 3500-Ca,B	2026-06-23	<5
Dureza Magnésica	mg/L $CaCO_3$	SM 3500-Mg,B	2026-06-23	7
Calcio por titulación	mg/L Ca	SM 3500-Ca,B	2026-06-23	0
Magnesio	mg/L Mg	SM 3500-Mg,B	2026-06-23	2
Hierro	mg/L Fe^{+3}	SM 3111 B	2026-07-03	<0,05
Manganeso	mg/L Mn^{+7}	SM 3111 B	2026-07-03	0,08
Carbono Orgánico Total	mg/L C	SM 5310 B	2026-07-08	<1,0
Zinc	mg/L Zn	SM 3111 B	2026-07-06	<0,05
Fluoruros	mg/L F^-	SM 4110 B	2026-06-23	<0,02
Nitritos	mg/L N- NO_2^-	SM 4110 B	2026-06-23	<0,1
Nitratos	mg/L N- NO_3^-	SM 4110 B	2026-06-23	12,4
Cloruros	mg/L Cl^-	SM 4110B	2026-06-23	8,2
Sulfatos	mg/L SO_4^{-2}	SM 4110B	2026-06-23	0,5
Ortofosfatos	mg/L-PO_4^{-3}	SM 4110 B	2026-06-23	<0,2
SólidosTotales	mg/L	SM 2540 B	2026-06-23	60
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	SM 2540 D	2026-06-24	<5
Coliformes totales	NMP/100 mL	SM 9221 C	2026-06-22	<18
E. coli	NMP/100 mL	SM 9221 C	2026-06-22	<18

OBSERVACIONES:

La muestra analizada No fue recolectada por personal del laboratorio ni bajo supervision del mismo, por lo que estos resultados son solamente validos para esta muestra.

Figura 1. Informe 39917 (pozo NUMAE, UN-LE-027) con los campos que se revisan. Fuente: LIA, Facultad de Ingeniería, UNAL Bogotá, informe 39917, entregado el 2026-07-09.

Tabla 2. Campos del informe y qué revisar.

N.º	Campo	Qué es	Qué revisar en los informes de Leticia
1	ANÁLISIS Nº	Identificador único del informe	Es la llave para unir la base con el PDF. Se guarda en la columna `informe`.
2	Procedencia y Punto de Captación	Descripción y código del punto	El código cambia entre campañas para el mismo pozo (UN-LE-026 en junio, UN-LE-036 en agosto). Hace falta un código propio y estable: `grupo_punto`.
3	Fecha y hora de toma	Cuándo se tomó la muestra	En 40015 la fecha y la hora (2026-06-18, 9:30) son idénticas a las de 39915, pero el laboratorio la registró el 2026-08-21: el encabezado parece copiado.
4	Toma de muestra / Tipo de muestra	Quién muestreó; agua superficial o subterránea	"Toma de muestra: NO" significa que el laboratorio no tomó la muestra. En junio el tipo dice SUPERFICIAL aunque son pozos.
5	Fecha de registro y de entrega	Llegada al laboratorio y emisión del informe	Junio: muestreo el 18, registro el 22 (4 días). Agosto: muestreo el 20, registro el 21. Ver 2.4.
6	Unidades	Unidad y especie en que se expresa	Fíjese en "$CaCO_3$", "N-NO_3" y "N-NO_2": no son mg/L del ion.
7	Método	Método normalizado (SM = *Standard Methods*)	Debe quedar en la base: dos laboratorios con métodos distintos no siempre son comparables.
8	Fecha de análisis	Cuándo se midió cada	Hierro, manganeso, zinc y COT se midieron 9 a 20 días después

N.º	Campo	Qué es	Qué revisar en los informes de Leticia
		parámetro	del registro (muestras preservadas).
9	Resultado	Valor numérico o "<"	"<5" no es cero ni cinco: es "por debajo del límite que el laboratorio puede reportar".
10	Observaciones	Advertencias del laboratorio	Aclara que el resultado vale solo para la muestra recibida. No hay observaciones técnicas.

2.2 Los métodos que aparecen

Tabla 3. Métodos de los informes (APHA, AWWA y WEF, *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*).

Parámetro	Método	Principio	Comentario
Turbiedad	SM 2130 B	Nefelometría	UNT = NTU.
Color aparente	SM 2120 B	Comparación visual con patrones Pt-Co	Aparente = sin filtrar.
pH	SM 4500-H^+ B	Electrométrico	Medido en laboratorio, días después del muestreo.
Conductividad	SM 2510 B	Conductímetro, corregida a 25 °C	
Alcalinidad total	SM 2320 (indicador)	Titulación con ácido hasta viraje de indicador	En aguas de alcalinidad baja SM 2320 recomienda punto final potenciométrico.
Acidez total	SM 2310 B	Titulación con base	Incluye el CO_2 disuelto.
Dureza total, Ca y Mg	SM 2340 C; 3500-Ca B; 3500-Mg B	Titulación con EDTA; Mg por diferencia	Ca y Mg vienen en enteros.
Fe, Mn, Zn	SM 3111 B	Absorción atómica de llama	Mide metal total; los rótulos "Fe^{+3}" y "Mn^{+7}" no indican especiación.
COT	SM 5310 B	Combustión a alta temperatura	
F^-, Cl^-, NO_2^-, NO_3^-, SO_4^{2-}, PO_4^{3-}	SM 4110 B	Cromatografía iónica	Un solo análisis para varios aniones.
Sólidos totales y suspendidos	SM 2540 B y D	Gravimetría	SDT ≈ ST − SST.
Coliformes totales y *E. coli*	SM 9221	Tubos múltiples, número más probable (NMP)	La Res. 2115 (art. 10) acepta filtración por membrana, sustrato definido, enzima-sustrato y presencia-ausencia.

2.3 Límites de detección y el signo "<"

El **límite de detección (LD)** es la concentración más baja que el método distingue del blanco; el **límite de cuantificación (LC)** es la más baja que se reporta con exactitud aceptable. Los informes del LIA no dicen cuál de los dos usan ni dan el LD de los valores cuantificados: solo aparece el número detrás del "<". En la base ese número va en la columna `LD` y el signo en `signo`.

- **No** se reemplaza "<5" por 0 ni por 5 en la base. El valor literal se conserva en `valor_texto`.
- Para cálculos (balance iónico, diagramas) se usa una regla explícita, aquí LD/2, y se marca. La calculadora permite cambiarla a 0 o a LD para ver cuánto cambia el resultado.
- Para comparar con una norma se pregunta si el LD ya está por debajo del valor aceptable. Si está por encima, el resultado es **no concluyente** (sección 4.4).
- El LD no es fijo: el hierro aparece como "<0,1" en cinco informes y "<0,05" en 39917.

Error común

En 39916 y 39917 el informe dice "Calcio por titulación = 0" y "Dureza cálcica <5 mg/L $CaCO_3$". Un cero no es un resultado analítico: 5 mg/L $CaCO_3$ equivalen a 2,0 mg/L de Ca, así que lo correcto sería "<2". Pregunte al laboratorio y, mientras tanto, calcule Ca desde la dureza cálcica.

2.4 Incertidumbre, redondeo y tiempos de conservación

Ningún informe trae la incertidumbre de medición. Un laboratorio acreditado bajo ISO/IEC 17025 la estima y puede entregarla si se le pide. Es importante cuando el resultado está cerca del valor aceptable: 9,3 mg/L con una incertidumbre de ±1 mg/L no permite decir con seguridad que cumple el límite de 10.

El redondeo también pesa. Ca y Mg vienen en enteros (1, 2 mg/L) mientras que la dureza da una cifra más: con dureza magnésica de 7 mg/L $CaCO_3$ el Mg es 1,70 mg/L, no 2. Por eso en esta guía el Ca^{2+} y el Mg^{2+} en meq/L se calculan desde la dureza.

pH, turbiedad y microbiología cambian rápido después del muestreo. *Standard Methods* (sección 1060) pide medir el pH en campo y analizar la microbiología en horas. En junio pasaron cuatro días entre el muestreo en Leticia y el registro en Bogotá; en agosto, uno. Esos resultados deben leerse con esa advertencia y conviene medir pH, conductividad y temperatura en campo en cada visita.

2.5 Lo que falta en los informes

Tabla 4. Vacíos de los informes de Leticia para un análisis hidrogeoquímico completo.

Falta	Para qué se necesita	Efecto en esta guía
Sodio (Na^+) y potasio (K^+)	Balance iónico, Piper, Stiff, Gibbs, facies	Se estiman por diferencia; el balance no se puede verificar
Bicarbonato explícito	Balance y diagramas	Se calcula desde alcalinidad y pH (sección 5)
pH, CE, temperatura y oxígeno disuelto en campo	Especiación, CO_2, condiciones redox	Se usa el pH de laboratorio y 25 °C
Amonio, sílice, Fe^{2+}, potencial redox	Origen del nitrato, meteorización, hierro	Sin interpretación redox
LD de cada parámetro e incertidumbre	Decidir cumplimiento cerca de los límites	Se usa el número del "<"
Coordenadas, profundidad y tipo de pozo	Mapas, comparación entre pozos	Fuera de la base pública por privacidad
Sustancias de los arts. 5 y 8 (As, Pb, Hg, plaguicidas…)	IRCA completo (si se exceden, IRCA = 100)	IRCA parcial
Cloro residual libre, aluminio, molibdeno	IRCA de agua tratada	No aplican o no se midieron; se excluyen del denominador

3. Unidades y conversiones

3.1 Unidades del informe

Tabla 5. Unidades que aparecen y cómo se leen.

Unidad	Significado	Equivalencias y cuidados
mg/L	Miligramos de la especie por litro de agua	En agua dulce diluida ≈ ppm. Siempre preguntar: ¿mg de qué especie?
µS/cm a 25 °C	Conductividad eléctrica específica	1 µS/cm = 0,1 mS/m = 0,001 dS/m (= mS/cm)

Unidad	Significado	Equivalencias y cuidados
UNT	Unidades nefelométricas de turbiedad	Igual a NTU
UPC	Unidades de platino-cobalto (color)	Igual a unidades Pt-Co o Hazen
mg/L $CaCO_3$	Alcalinidad, acidez o dureza expresada como si fuera carbonato de calcio	Para pasar a meq/L se divide por 50,043 (peso equivalente del $CaCO_3$)
mg/L N-NO_3^- (como N)	Masa de nitrógeno que está en forma de nitrato	× 4,4266 → mg/L NO_3^-. La Res. 2115 fija 10 mg/L como NO_3^-
mg/L N-NO_2^- (como N)	Masa de nitrógeno en forma de nitrito	× 3,2845 → mg/L NO_2^-. Valor aceptable 0,1 mg/L como NO_2^-
NMP/100 mL	Número más probable por 100 mL (tubos múltiples)	100 mL = 100 cm^3. No es lo mismo que UFC (colonias en membrana)
"5,8 x 10^2"	Notación del informe	= 580. En la base se guarda el número, no el texto
Unidades de pH	Logaritmo negativo de la actividad de H^+	Escala logarítmica: un pH 5,5 tiene ~10 veces más H^+ que uno de 6,5

3.2 De mg/L a mmol/L y a meq/L

Las reacciones químicas ocurren entre moles y las cargas se balancean en equivalentes. Por eso para hidrogeoquímica se trabaja en mmol/L y meq/L:

$$c_{\mathrm{mmol/L}} = \frac{c_{\mathrm{mg/L}}}{M} \qquad c_{\mathrm{meq/L}} = c_{\mathrm{mmol/L}} \cdot |z| = \frac{c_{\mathrm{mg/L}}}{M/|z|} \tag{1}$$

donde M es la masa molar (g/mol = mg/mmol) y z la carga. $M/|z|$ es el **peso equivalente**.

Tabla 6. Masas molares (IUPAC) y pesos equivalentes usados en todas las herramientas.

Ion	M (g/mol)	|z|	Peso equivalente (mg/meq)	Factor mg/L → meq/L
Ca^{2+}	40,078	2	20,039	0,04990
Mg^{2+}	24,305	2	12,152	0,08229
Na^+	22,990	1	22,990	0,04350
K^+	39,098	1	39,098	0,02558
HCO_3^-	61,016	1	61,016	0,01639
CO_3^{2-}	60,008	2	30,004	0,03333
Cl^-	35,453	1	35,453	0,02821
SO_4^{2-}	96,060	2	48,030	0,02082
NO_3^-	62,004	1	62,004	0,01613
F^-	18,998	1	18,998	0,05264
$CaCO_3$	100,086	2	50,043	0,01998

3.3 Ejemplos con valores reales

Ejemplo didáctico · informe 39915 y 39917

Nitrato, 39917. Informe: 12,4 mg/L N-NO_3^-. Como NO_3^-: 12,4 × 62,004/14,007 = 54,9 mg/L. En meq/L: 54,89/62,004 = 0,885 meq/L (atajo: 12,4/14,007).

Cloruro, 39917. 8,2 mg/L ÷ 35,453 = 0,231 meq/L.

Sulfato, 39915. 0,8 mg/L ÷ 48,03 = 0,0167 meq/L (carga 2: el peso equivalente es la mitad de 96,06).

Alcalinidad, 39915. 20 mg/L $CaCO_3$ ÷ 50,043 = 0,400 meq/L; como HCO_3^- ≈ 20 × 1,2193 = 24,4 mg/L.

Magnesio desde la dureza, 39915. 7 mg/L $CaCO_3$ × 24,305/100,086 = 1,70 mg/L Mg = 0,140 meq/L. El informe da 2 mg/L.

3.4 Dureza

La dureza total es la suma de Ca^{2+} y Mg^{2+} expresada como $CaCO_3$:

$$\begin{aligned}\text{Dureza (mg/L } CaCO_3) &= 2{,}497 \cdot \text{Ca (mg/L)} + 4{,}118 \cdot \text{Mg (mg/L)} \\ &= 50{,}043 \cdot (\text{Ca} + \text{Mg}) \text{ (meq/L)}\end{aligned} \tag{2}$$

Con la escala usual del USGS (Hem, 1985), menos de 60 mg/L $CaCO_3$ es agua blanda. Todos los pozos de Leticia están entre "<5" y 14 mg/L $CaCO_3$: aguas muy blandas. Revise la coherencia interna: en 39915 la dureza total es 10 y la suma de cálcica (<5) y magnésica (7) es coherente; en 39916 la total es "<5" pero la magnésica es 2, lo que solo cuadra si la cálcica es menor de 3.

4. IRCA paso a paso

4.1 Qué es y para qué agua se usa

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) lo define la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (arts. 13 a 15). Lo calculan la persona prestadora y la autoridad sanitaria con muestras de agua **para consumo humano**, normalmente tratada.

> **Para tener en cuenta**
>
> Las muestras de este taller son agua cruda de pozo y una de río, sin tratamiento. Aplicarles el IRCA es un ejercicio de tamizaje para entender el índice y para mostrar qué tendría que corregir un tratamiento. No es un concepto sanitario ni reemplaza la vigilancia de la Secretaría de Salud.

4.2 Puntajes de riesgo y valores aceptables

Tabla 7. Cuadro 6 de la Resolución 2115 de 2007 y valores máximos aceptables (verificado contra el texto de la resolución publicado por MinVivienda).

Característica	Puntaje (Cuadro 6)	Valor aceptable	Artículo
Color aparente	6	≤ 15 UPC	2
Turbiedad	15	≤ 2 UNT	2
pH	1,5	6,5 a 9,0 unidades	4
Cloro residual libre	15	0,3 a 2,0 mg/L Cl2	9
Alcalinidad total	1	≤ 200 mg/L CaCO3	7
Calcio	1	≤ 60 mg/L Ca	7
Fosfatos	1	≤ 0,5 mg/L PO4	7
Manganeso	1	≤ 0,1 mg/L Mn	7
Molibdeno	1	≤ 0,07 mg/L Mo	7
Magnesio	1	≤ 36 mg/L Mg	7
Zinc	1	≤ 3 mg/L Zn	7
Dureza total	1	≤ 300 mg/L CaCO3	7
Sulfatos	1	≤ 250 mg/L SO4	7
Hierro total	1,5	≤ 0,3 mg/L Fe	7
Cloruros	1	≤ 250 mg/L Cl	7
Nitratos	1	≤ 10 mg/L NO3	6
Nitritos	3	≤ 0,1 mg/L NO2	6
Aluminio (Al3+)	3	≤ 0,2 mg/L Al	7
Fluoruros	1	≤ 1 mg/L F	6

Característica	Puntaje (Cuadro 6)	Valor aceptable	Artículo
COT	3	≤ 5 mg/L C	6
Coliformes totales	15	≤ 0 por 100 mL	11
Escherichia coli	25	≤ 0 por 100 mL	11
Suma	**100**		

Microbiología: 0 UFC/100 cm³ por filtración por membrana, <1 microorganismo/100 cm³ por enzima-sustrato (Cuadro 5). Conductividad: hasta 1000 µS/cm (art. 3), no entra al IRCA.

4.3 Fórmula y niveles de riesgo

$$\text{IRCA}\ (\%) = \frac{\Sigma\ \text{puntajes de riesgo de las características no aceptables}}{\Sigma\ \text{puntajes de riesgo de todas las características analizadas}} \times 100 \qquad (3)$$

El IRCA mensual es el promedio de los IRCA por muestra del mes. Si se excede alguna sustancia de los artículos 5 u 8 (arsénico, plomo, mercurio, plaguicidas, etc.) o hay *Giardia* o *Cryptosporidium*, el IRCA es 100 sin importar lo demás (parágrafo del art. 13).

Tabla 8. Clasificación del nivel de riesgo (Cuadro 7, art. 15).

IRCA (%)	Nivel de riesgo
0 – 5	Sin riesgo
5,1 – 14	Bajo
14,1 – 35	Medio
35,1 – 80	Alto
80,1 – 100	Inviable sanitariamente

4.4 Reglas de cálculo que usa el semillero

- Solo entran al denominador las características **analizadas**. Cloro residual libre, aluminio y molibdeno no se midieron: quedan fuera. En los informes del LIA la suma de puntajes analizados es 81.
- Nitratos y nitritos se convierten de "como N" a "como ion" antes de comparar (× 4,4266 y × 3,2845).
- Resultado "<LD" con LD menor o igual que el valor aceptable: **cumple** (por ejemplo, hierro <0,1 frente a 0,3).
- Resultado "<LD" con LD mayor que el valor aceptable: **no concluyente**. Pasa con nitritos (<0,1 mg/L N = <0,33 mg/L NO_2^- frente a 0,1) y con coliformes "<18" frente a 0. Se reporta el IRCA contando esos casos como cumple y, aparte, el IRCA máximo si no cumplieran.
- pH fuera de 6,5–9,0 no cumple. Microbiología: cualquier valor cuantificado mayor que 0 no cumple.

4.5 Ejemplo completo: informe 39915

Tabla 9. IRCA del informe 39915 (UN-LE-025, pozo de la Universidad, 2026-06-18).

Característica	Resultado del informe	En unidad del límite	Valor aceptable	Estado	Puntaje
Color aparente	9	9	≤ 15	cumple	0
Turbiedad	4,92	4,92	≤ 2	no cumple	15
pH	6,17	6,17	6,5 a 9,0	no cumple	1,5
Alcalinidad total	20	20	≤ 200	cumple	0
Calcio	1	1	≤ 60	cumple	0
Fosfatos	<0,2	<0,2	≤ 0,5	cumple	0
Manganeso	<0,05	<0,05	≤ 0,1	cumple	0
Magnesio	2	2	≤ 36	cumple	0
Zinc	<0,05	<0,05	≤ 3	cumple	0
Dureza total	10	10	≤ 300	cumple	0

Característica	Resultado del informe	En unidad del límite	Valor aceptable	Estado	Puntaje
Sulfatos	0,8	0,8	≤ 250	cumple	0
Hierro total	<0,1	<0,1	≤ 0,3	cumple	0
Cloruros	0,8	0,8	≤ 250	cumple	0
Nitratos	1,3	5,75	≤ 10	cumple	0
Nitritos	<0,1	<0,328	≤ 0,1	no concluyente	(3)
Fluoruros	0,03	0,03	≤ 1	cumple	0
COT	<1,0	<1	≤ 5	cumple	0
Coliformes totales	490	490	≤ 0	no cumple	15
Escherichia coli	93	93	≤ 0	no cumple	25

Ejemplo didáctico · 39915

Σ no aceptables = turbiedad 15 + pH 1,5 + coliformes totales 15 + *E. coli* 25 = 56,5

Σ analizadas = 81 (100 − cloro residual 15 − aluminio 3 − molibdeno 1)

IRCA = 56,5 / 81 × 100 = **69,8 % → riesgo alto**

Si el nitrito (no concluyente, 3 puntos) no cumpliera: (56,5 + 3) / 81 × 100 = 73,5 %. El nivel no cambia.

4.6 Cuando el límite de detección decide: informe 39917

En 39917 (pozo NUMAE) no cumplen el pH (5,31) ni el nitrato (12,4 mg/L N = 54,9 mg/L NO_3^-): IRCA = 2,5/81 × 100 = 3,1 % (sin riesgo). Pero coliformes totales y *E. coli* aparecen como "<18 NMP/100 mL". El valor aceptable es 0 y la técnica no baja de 18: no se sabe si cumplen. Si no cumplieran, el IRCA sería 56,2 % (alto). La diferencia entre "sin riesgo" y "alto" no la decide el agua sino el método. La lección práctica: pedir al laboratorio una técnica microbiológica con límite de 1 por 100 mL (filtración por membrana o sustrato definido).

4.7 Resultados de todas las muestras

Tabla 10. IRCA por muestra (cálculo de este taller; verificado con Python, JavaScript y fórmulas de Excel).

Informe	Pozo (grupo_punto)	Fecha	Características que no cumplen	IRCA %	Nivel	IRCA máx. %
39741	POZO_UN	2026-01-29	pH	3,7	Sin riesgo	11,0
39742	RIO_AMAZONAS	2026-01-29	Color aparente, Turbiedad, Manganeso, Hierro total, Coliformes totales, Escherichia coli	78,4	Alto	82,1
39743	POZO_NUMAE	2026-01-29	pH, Nitratos	3,1	Sin riesgo	56,2
39915	POZO_UN	2026-06-18	Turbiedad, pH, Coliformes totales, Escherichia coli	69,8	Alto	73,5
39916	POZO_PROFE	2026-06-18	pH, Coliformes totales, Escherichia coli	51,2	Alto	54,9
39917	POZO_NUMAE	2026-06-18	pH, Nitratos	3,1	Sin riesgo	56,2
40015	POZO_UN	2026-08-20	pH, Coliformes totales, Escherichia coli	51,2	Alto	54,9
40016	POZO_PROFE	2026-08-20	pH, Coliformes totales, Escherichia coli	51,2	Alto	54,9
40017	POZO_NUMAE	2026-08-20	Turbiedad, pH, Nitratos, Coliformes totales, Escherichia coli	71,0	Alto	74,7

39741–39743 vienen de la hoja de transcripción del semillero (sin PDF). En 39741 no hay microbiología: el denominador es 41 y el IRCA no es comparable con los demás. Fuente de los demás: informes LIA 39915–39917 y 40015–40017.

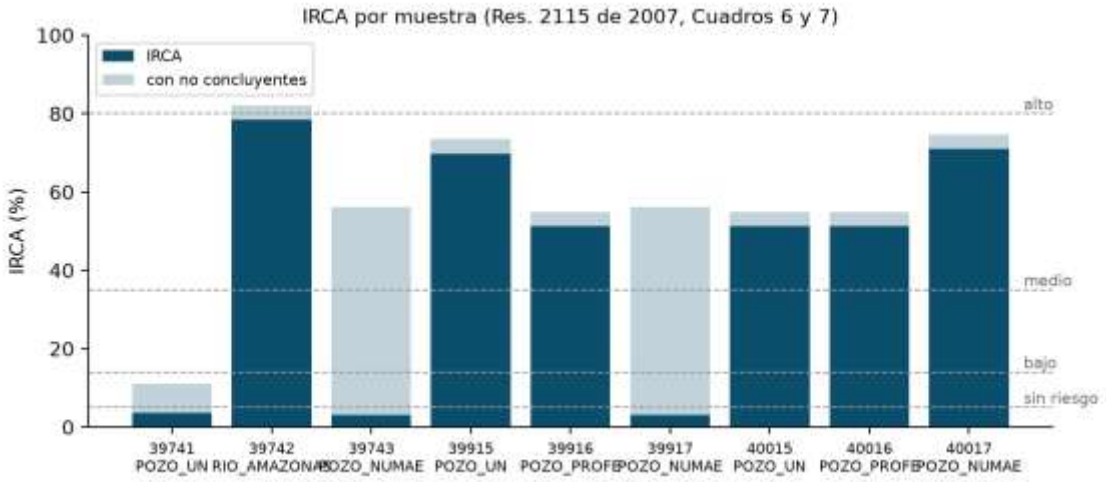


Figura 2. IRCA por muestra. La barra clara muestra cuánto subiría el índice si los resultados no concluyentes no cumplieran. Elaboración propia con el cuaderno del taller.

Lo que más pesa en los pozos es la microbiología (40 de 81 puntos) y el pH ácido, que es natural en los acuíferos de la Amazonia de baja mineralización y no se corrige con desinfección. La turbiedad no cumple en 39915 y 40017. El río Amazonas (39742) es el caso más alto por color, turbiedad, hierro, manganeso y microbiología, como se espera de un agua superficial sin tratar.

> **Pregunta frecuente**
>
> ¿Y si el nitrato ya venía como NO_3^- y no como N? La sección 6.4 muestra que la conductividad apunta en esa dirección. En ese caso 40017 (9,3 mg/L) cumpliría el límite de 10 y su IRCA bajaría de 71,0 a 69,8 %; 39917 (12,4 mg/L) seguiría sin cumplir. El nivel de riesgo no cambia, pero la interpretación del nitrato sí: hay que confirmarlo con el laboratorio.

5. Alcalinidad, bicarbonato y carbonato

5.1 Qué mide la alcalinidad

La alcalinidad total es la capacidad del agua para neutralizar ácido hasta un punto final cercano a pH 4,5. En aguas naturales la aportan casi por completo el bicarbonato y el carbonato:

$$\text{Alc} = [\text{HCO}_3^-] + 2[\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-] - [\text{H}^+] \quad (\text{eq/L}) \tag{4}$$

Se expresa como mg/L $CaCO_3$ porque así lo hace el método; 1 meq/L = 50,043 mg/L $CaCO_3$. Si el pH es menor de 8,3 la alcalinidad a la fenolftaleína es cero y no hay carbonato apreciable.

5.2 Aproximación simple

$$\text{HCO}_3^- \ (\text{mg/L}) \approx \text{Alc} \ (\text{mg/L CaCO}_3) \times \frac{61{,}016}{50{,}043} = \text{Alc} \times 1{,}2193 \tag{5}$$

5.3 Especiación con el pH

Con $[CO_3^{2-}] = [HCO_3^-]\cdot K_2/[H^+]$ se despeja:

$$[HCO_3^-] = \frac{Alc - [OH^-] + [H^+]}{1 + 2\frac{K_2}{[H^+]}} \quad (6)$$

$$[CO_3^{2-}] = [HCO_3^-] \cdot \frac{K_2}{[H^+]} \quad (7)$$

$$[CO_2] = [HCO_3^-] \cdot \frac{[H^+]}{K_1} \quad (8)$$

Constantes a 25 °C: pK_1 = 6,352, pK_2 = 10,329 (Plummer y Busenberg, 1982), pKw = 14,00. Se ignoran los coeficientes de actividad porque la fuerza iónica es muy baja (CE < 70 µS/cm en los pozos). Para un trabajo más fino se corrige por temperatura y actividad con PHREEQC (Appelo y Postma, 2005).

Ejemplo didáctico · 40016

Datos de 40016: pH = 5,47; alcalinidad = 10 mg/L $CaCO_3$.

Alc = 10/50,043 = 0,1998 meq/L; $[H^+] = 10^{-5.47}$ = 0,00339 mmol/L; $[OH^-]$ despreciable.

$[HCO_3^-]$ = (0,1998 + 0,00339) / (1 + 2 × $10^{-10.329}/10^{-5.47}$) = 0,2032 mmol/L = **12,40 mg/L**

$[CO_3^{2-}] \approx 1{,}7 \cdot 10^{-4}$ mg/L: despreciable. CO_2 libre ≈ 68 mg/L.

Aproximación simple: 10 × 1,2193 = 12,19 mg/L. La diferencia (0,21 mg/L) es el término $[H^+]$.

5.4 Resultados

Tabla 11. Bicarbonato, carbonato y CO_2 libre calculados (25 °C; "<LD" → LD/2).

Informe	pH	Alcalinidad (mg/L $CaCO_3$)	HCO_3^- especiación (mg/L)	HCO_3^- simple (mg/L)	CO_3^{2-} (mg/L)	CO_2 libre (mg/L)	Acidez medida (meq/L)
39741	6,15	18,0	21,99	21,95	< 0,01	25,2	0,120
39742	7,84	73,0	88,39	89,01	0,282	2,1	0,050
39743	5,35	6,0	7,59	7,32	< 0,01	55,0	0,320
39915	6,17	20	24,42	24,39	< 0,01	26,8	0,440
39916	6,32	6	7,34	7,32	< 0,01	5,7	0,050
39917	5,31	<5 (→2,5)	3,35	3,05	< 0,01	26,6	0,879
40015	5,45	22	27,04	26,82	< 0,01	155,6	0,719
40016	5,47	10	12,40	12,19	< 0,01	68,2	0,659
40017	5,50	6	7,51	7,32	< 0,01	38,5	0,560

Pregunta frecuente

¿Por qué el CO_2 calculado no coincide con la acidez? Hasta pH 8,3 la acidez se debe casi toda al CO_2 libre, así que en meq/L ambos deberían parecerse. En 40015, por ejemplo, el cálculo da 3,5 mmol/L de CO_2 y la acidez medida es 0,72 meq/L. Las causas posibles: el pH se midió en laboratorio días después (el agua pierde o gana CO_2), la alcalinidad por indicador en aguas tan diluidas tiene un error relativo grande, o ambas. Es otro argumento para medir pH y alcalinidad en campo.

6. Balance iónico

6.1 Fórmula y criterio

$$\text{Error}\ (\%)\ =\ 100\ \times\ \frac{\Sigma\ \text{cationes}\ -\ \Sigma\ \text{aniones}}{\Sigma\ \text{cationes}\ +\ \Sigma\ \text{aniones}}\quad (\text{en meq/L}) \tag{9}$$

Si el análisis está completo, el error es pequeño: hasta ±5 % se acepta, entre 5 y 10 % se revisa y por encima de 10 % falta algún ion o hay un error (Appelo y Postma, 2005; *Standard Methods* 1030 E da criterios según la suma de aniones). En aguas muy diluidas como estas los errores relativos son grandes aunque las diferencias absolutas sean pequeñas.

6.2 Cálculo para 39915

Tabla 12. meq/L del informe 39915.

Ion	Dato de partida	Cálculo	meq/L
Ca^{2+}	Dureza cálcica <5 mg/L $CaCO_3$ → 2,5	2,5/50,043	0,0500
Mg^{2+}	Dureza magnésica 7 mg/L $CaCO_3$	7/50,043	0,1399
HCO_3^-	Alcalinidad 20 y pH 6,17	Sección 5.3	0,4003
Cl^-	0,8 mg/L	0,8/35,453	0,0226
SO_4^{2-}	0,8 mg/L	0,8/48,03	0,0167
NO_3^-	1,3 mg/L N	1,3/14,007	0,0928
F^-	0,03 mg/L	0,03/18,998	0,0016
Σ cationes		Ca + Mg	0,1898
Σ aniones			0,5339
Error		100 (0,1898 − 0,5339)/(0,1898 + 0,5339)	-47,5 %

6.3 Resultados y $Na^+ + K^+$ por diferencia

Tabla 13. Balance iónico con Ca^{2+} y Mg^{2+} como únicos cationes medidos (µS/cm para CE).

Informe	Σ cat. (meq/L)	Σ an. (meq/L)	Error %	Na^++K^+ dif. (meq/L)	Na^+ equiv. (mg/L)	CE medida	CE estimada
39741	0,210	0,429	-34,3	0,219	5,0	39,4	44
39742	1,599	1,998	-11,1	0,399	9,2	168,9	219
39743	0,190	1,929	-82,1	1,739	40,0	69,0	236
39915	0,190	0,534	-47,5	0,344	7,9	38,2	55
39916	0,090	0,238	-45,1	0,148	3,4	12,5	27
39917	0,190	1,182	-72,3	0,993	22,8	69,3	146
40015	0,280	0,489	-27,2	0,209	4,8	38,6	50
40016	0,170	0,261	-21,2	0,092	2,1	15,9	28
40017	0,210	0,990	-65,0	0,781	17,9	60,7	120

Todos los errores son negativos (faltan cationes), entre −11 % y −82 %. Como los informes no traen Na^+ ni K^+, la diferencia Σ aniones − Σ cationes se puede asignar a $Na^+ + K^+$: es una práctica antigua y útil para dibujar diagramas, pero con ella el balance queda en 0 % por construcción y deja de servir como control de calidad. Hay que pedir Na^+ y K^+ en las próximas campañas (absorción atómica, SM 3111 B, o cromatografía de cationes).

6.4 La conductividad como segundo control

La conductividad de un agua diluida es aproximadamente la suma de las concentraciones de cada ion por su conductividad iónica límite: CE (µS/cm) ≈ Σ $\lambda_i \cdot c_i$ (meq/L), con λ en S·cm²/eq (Ca^{2+} 59,5; Mg^{2+} 53,0; Na^{+} 50,1; HCO_3^{-} 44,5; Cl^{-} 76,3; SO_4^{2-} 80,0; NO_3^{-} 71,4; H^{+} 349,8). Hem (1985) da la regla práctica CE ≈ 100 × Σ cationes (meq/L).

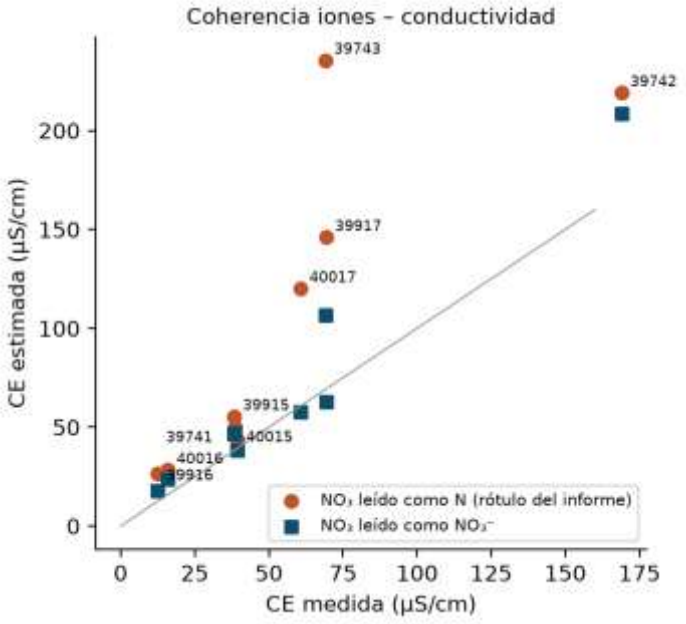


Figura 3. Conductividad estimada con los iones frente a la medida, leyendo el nitrato como N (rótulo del informe) o como NO_3^{-}. Elaboración propia.

> **Error común**
>
> En los pozos con más nitrato (39917, 40017, 39743), leer el nitrato como N da una conductividad estimada del doble de la medida (146 frente a 69 µS/cm en 39917). Leído como NO_3^{-} la estimación queda cerca (63 frente a 69). Es un indicio, no una prueba, de que el valor podría estar reportado como NO_3^{-} aunque la unidad diga N-NO_3^{-}. Antes de concluir sobre nitratos hay que confirmarlo con el laboratorio. La base conserva el rótulo del informe y marca la duda.

7. Diagramas hidrogeoquímicos

Los diagramas resumen la composición relativa en meq/L. Con Na^{+} + K^{+} estimado por diferencia sirven para practicar la lectura y para comparar pozos entre sí; no para asignar facies con certeza.

7.1 Piper

Dos triángulos (cationes a la izquierda, aniones a la derecha, en % de meq/L) y un rombo que combina ambos (Piper, 1944). Aquí el NO_3^{-} se suma al Cl^{-} porque en algunos pozos es el anión principal.

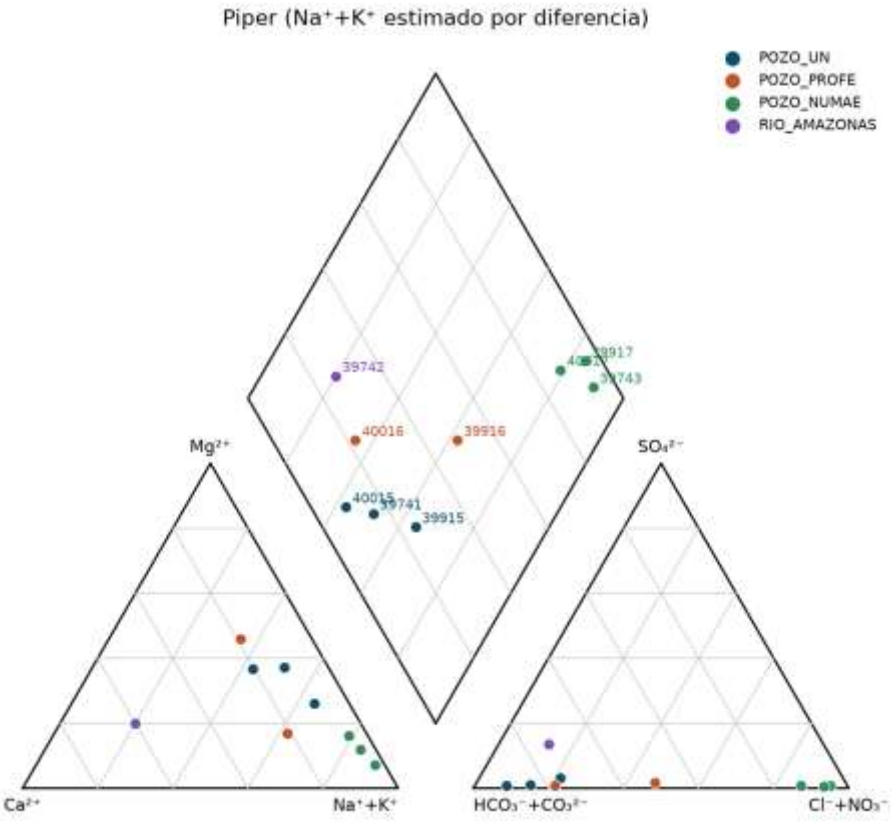


Figura 4. Diagrama de Piper de las nueve muestras. Na^++K^+ estimado por diferencia. Elaboración propia.

Se separan tres grupos: el pozo de la Universidad (POZO_UN) hacia el bicarbonato; NUMAE hacia cloruro + nitrato y Na^+ + K^+; el pozo de la residencia del profesor en medio. El río Amazonas es más cálcico y bicarbonatado. La agrupación de 40015 y 40017 se apoya en esta semejanza química (ver sección 8.3).

7.2 Stiff

Un polígono por muestra con cationes a la izquierda y aniones a la derecha en meq/L (Stiff, 1951). La forma identifica el tipo de agua y el tamaño su mineralización. Con la misma escala se ve de inmediato que el río y NUMAE son las aguas más cargadas.

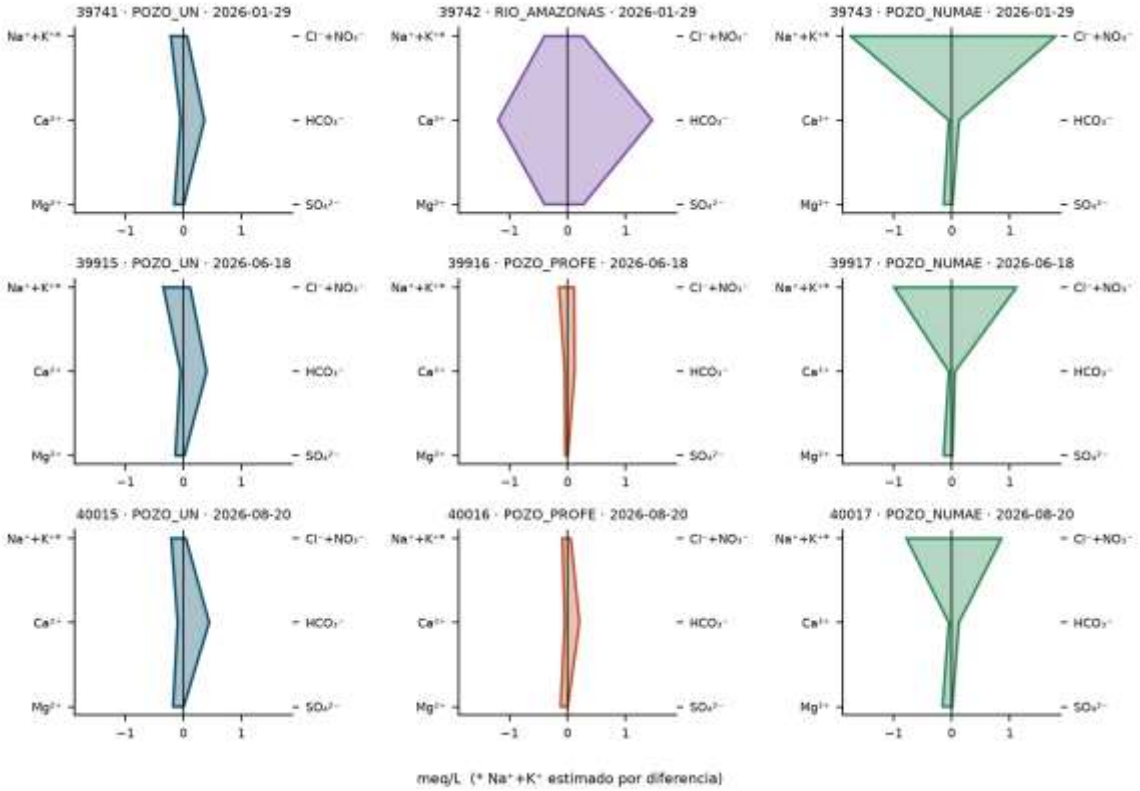


Figura 5. Diagramas de Stiff con escala común. Elaboración propia.

7.3 Gibbs

Gibbs (1970) relacionó los sólidos disueltos con las razones $Na^+/(Na^+ + Ca^{2+})$ y $Cl^-/(Cl^- + HCO_3^-)$ para separar aguas dominadas por la lluvia, por la roca o por la evaporación. Se usa la envolvente digitalizada en WQChartPy (Yang et al., 2022) y razones molares.

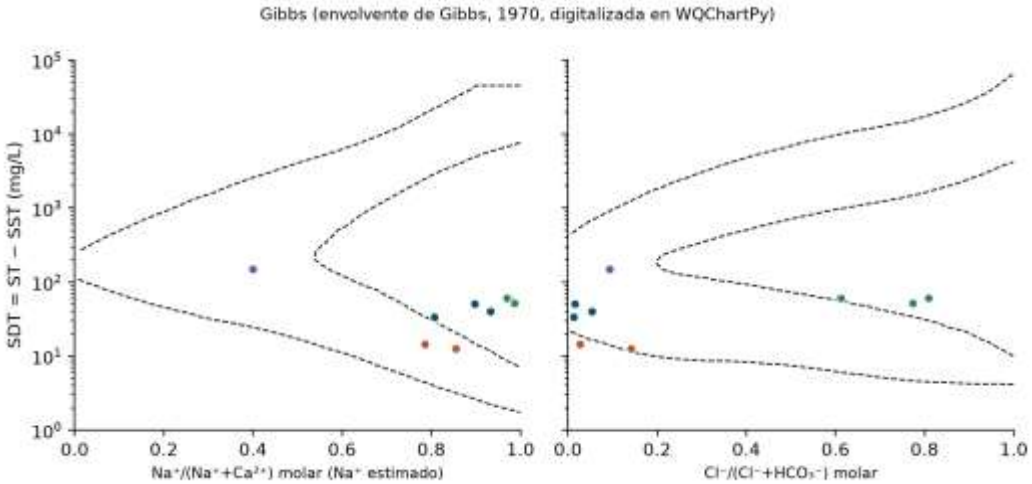


Figura 6. Diagrama de Gibbs. SDT = sólidos totales − sólidos suspendidos. Elaboración propia.

Los pozos caen en la zona de baja mineralización, cerca del dominio de la precipitación, como cabe esperar de acuíferos someros en sedimentos muy lavados. El diagrama fue pensado para ríos y lagos; en agua subterránea se interpreta con cuidado, y aquí la razón de cationes depende del Na^+ estimado.

8. La base de datos

8.1 Formato largo

Una fila por resultado. Es la forma más simple de juntar informes de distintos laboratorios, sedes y fechas sin tener que cambiar las columnas cada vez que aparece un parámetro nuevo. El formato ancho (una fila por muestra) se obtiene después con una tabla dinámica o con `pivot` en pandas.

Tabla 14. Tres filas reales de la base (informe 39915).

sede	punto	fecha	parametro	valor	unidad	signo	LD	metodo	informe
Leticia	UN-LE-025	2026-06-18	hierro	0.1	mg/L Fe +3	<	0.1	SM 3111 B	39915
Leticia	UN-LE-025	2026-06-18	nitratos_n	1.3	mg/L N-NO3-			SM 4110 B	39915
Leticia	UN-LE-025	2026-06-18	coliformes_totales	490	NMP/100 mL			SM 9221 C	39915

8.2 Diccionario de datos

Tabla 15. Columnas de `siams_fq_largo.csv` (hoja `diccionario` del Excel).

Columna	Contenido
sede, punto, nombre_punto	Sede UNAL; código del punto en el informe; procedencia literal
grupo_punto	Código estable del pozo asignado por el semillero (POZO_UN, POZO_PROFE, POZO_NUMAE, RIO_AMAZONAS)
tipo_agua	subterránea (pozo), superficial (río)…
fecha, fecha_uso, campana	Fecha de toma del informe; fecha usada en gráficas (corregida solo si hay bandera); mes de registro en el laboratorio
parametro, parametro_informe	Código corto (p. ej. `nitratos_n`) y nombre literal del laboratorio
valor, signo, LD, valor_texto	Número con punto decimal; "<" si aplica; límite informado; texto literal del informe
unidad, expresado_como, metodo, fecha_analisis	Tal como aparecen en el informe
laboratorio, informe, fuente	Quién emitió, número del informe y archivo de origen
bandera	Códigos de calidad separados por ";" (p. ej. `fuente_secundaria_sin_pdf`)

Reglas: punto decimal en `valor` (aunque el informe use coma); fechas AAAA-MM-DD; nunca "<" dentro de `valor`; no mezclar unidades sin la columna `unidad`; no borrar el texto literal; una bandera por cada duda, en lugar de corregir en silencio.

8.3 Decisiones tomadas con los datos de Leticia

- **40015**: fecha y hora de toma iguales a 39915. Se conserva la del informe en `fecha` y se usa 2026-08-20 en `fecha_uso`, con bandera.
- **grupo_punto**: UN-LE-026 y UN-LE-036 se agrupan por el nombre ("residencia profesor", "casa profe"). UN-LE-037 se agrupa con NUMAE por su química (Cl^-, nitrato y CE), aunque el informe dice "pozo, Universidad Nacional Amazonia" y la hoja del semillero lo rotula "UNAL". Confirmar con quien tomó las muestras.
- **Campaña de enero (39741–39743)**: no hay PDF en la carpeta; los valores vienen de la hoja `Fisicoquimicos_resultados.xlsx` del semillero. Esa hoja tiene errores frente a los PDF de junio y agosto (Anexo C), por lo que se marcó como fuente secundaria. Pedir los PDF al laboratorio.
- **Unidades**: se dejaron las del informe; la conversión se hace en el cálculo. La duda sobre el nitrato (N o NO_3^-) se documenta y no se corrige.

8.4 Cómo agregar un informe nuevo

1. Guardar el PDF con su número (`ANALISIS_NNNNN.pdf`) en la carpeta del proyecto.
2. Copiar cada resultado en una fila de `datos_largo`, con el texto literal en `valor_texto`.
3. Revisar encabezado: punto, fechas, tipo de muestra. Asignar `grupo_punto`.
4. Abrir la calculadora HTML o el cuaderno y revisar balance, CE estimada y valores raros antes de dar el dato por bueno.
5. Si algo no cuadra, escribir la bandera y la pregunta para el laboratorio.

9. Evolución temporal

Con tres campañas por pozo (enero, junio y agosto de 2026) se pueden ver cambios, no tendencias. Para hablar de tendencia se necesitan series más largas con muestreo regular y métodos de tendencia no paramétricos (Mann-Kendall), que el semillero ya usa en la parte de clima.

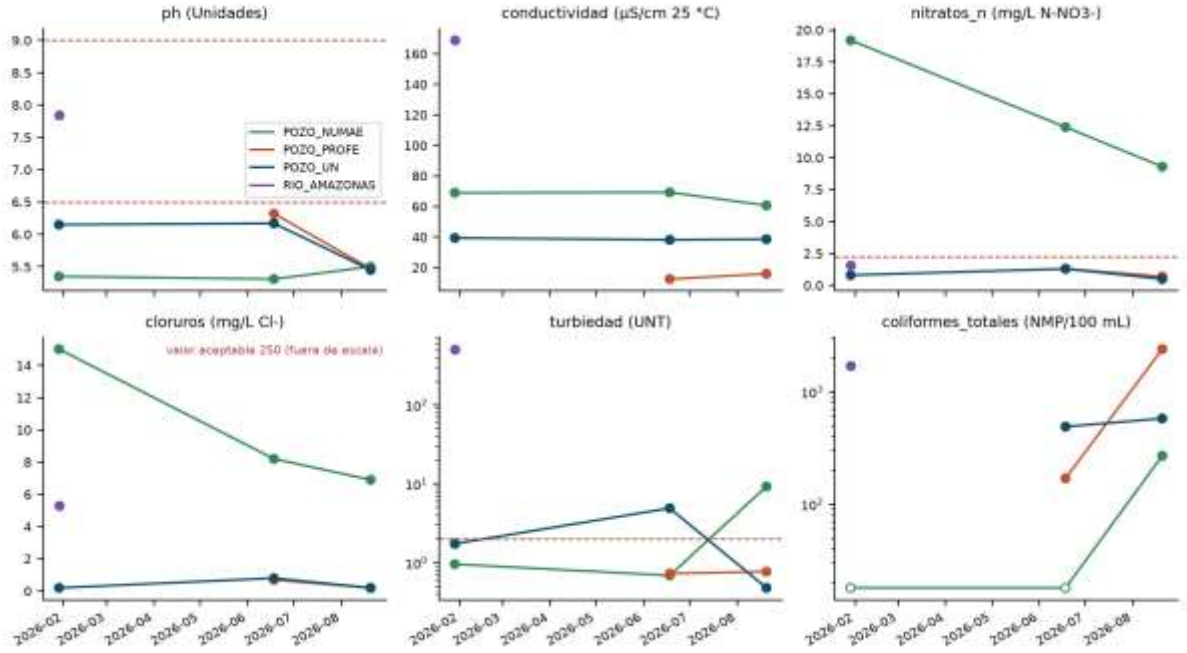


Figura 7. Series de seis parámetros por pozo. Puntos huecos = "<LD" dibujado en el LD. Líneas rojas = valor aceptable de la Res. 2115 en la unidad del informe. Enero: fuente secundaria. Elaboración propia.

- Compare solo resultados del mismo laboratorio y método, o documente el cambio.
- El art. 3 de la Res. 2115 pide investigar un aumento de la conductividad mayor del 50 % sobre los valores habituales de la fuente: es un indicador barato para monitorear entre campañas.
- El nitrato de NUMAE baja de 19,2 a 12,4 y a 9,3 mg/L (como N, según el rótulo) y el cloruro de 15 a 8,2 y a 6,9 mg/L: los dos se mueven juntos, lo que sugiere una misma fuente (por ejemplo, aguas residuales domésticas). Con tres datos y uno de fuente secundaria no se puede afirmar más.
- La microbiología varía un orden de magnitud entre campañas en el mismo pozo: un solo muestreo no caracteriza un pozo.
- Anote siempre la época (aguas altas o bajas del Amazonas) y la lluvia de los días previos.

10. Las herramientas del taller

Tabla 17. Qué hace cada archivo.

Archivo	Uso
`02_Base_datos/SIAMS_fisicoquimicos_plantilla.xlsx`	Base larga, diccionario, catálogo de parámetros, matrices, IRCA y balance con fórmulas, calculadora de conversiones, inventario de sedes y discrepancias.
`02_Base_datos/siams_fq_largo.csv`	La misma tabla larga en texto (UTF-8, coma como separador) para la calculadora y el cuaderno.
`03_Herramienta/SIAMS_calculadora_fisicoquimica.html`	Se abre con doble clic en cualquier navegador, sin internet. Carga o pega CSV, o ingreso a mano. Muestra cada fórmula con sus valores.
`03_Herramienta/SIAMS_cuaderno_fisicoquimica.ipynb`	Lo mismo en Python (pandas, matplotlib) para JupyterLab. Exporta figuras y un resumen CSV.

Anexo A. Ejercicios

1. Abra el PDF 40016. Anote punto, procedencia, tipo de muestra, fecha de toma, fecha de registro y fecha de análisis del COT. ¿Cuántos días pasaron entre la toma y el análisis del COT?

2. Convierta el nitrato de 40017 (9,3 mg/L N-NO_3^-) a mg/L NO_3^- y compárelo con la Res. 2115. Repita suponiendo que el 9,3 ya estaba como NO_3^-.

3. Pase a meq/L el cloruro (6,9 mg/L) y el sulfato (0,4 mg/L) de 40017.

4. En 40015 la dureza cálcica es 5 y la magnésica 9 mg/L $CaCO_3$. Calcule Ca y Mg en mg/L y compare con lo que dice el informe. ¿Cuadra la dureza total (14)?

5. Calcule el IRCA de 40016 paso a paso y diga el nivel de riesgo.

6. Calcule el HCO_3^- de 40016 con la aproximación simple y con especiación (pH 5,47; alcalinidad 10 mg/L $CaCO_3$).

7. Calcule el error de balance de 40016 y el $Na^+ + K^+$ por diferencia.

8. 39917 reporta coliformes totales y *E. coli* "<18 NMP/100 mL". ¿Cumple el agua? ¿Qué le pediría al laboratorio?

9. Estime la conductividad de 40017 con las dos lecturas del nitrato y compárela con la medida (60,7 µS/cm). Use la calculadora, paso 4, y la casilla del escenario.

10. Escriba en formato largo (las columnas de la sección 8.1) los resultados de pH, turbiedad y hierro de 40016.

11. Calcule el cambio porcentual de la conductividad del pozo NUMAE entre junio (39917) y agosto (40017). ¿Activa el criterio del art. 3?

Anexo B. Respuestas

1. UN-LE-036; agua cruda subterránea, pozo casa profe, Universidad Nacional Amazonia; SUBTERRÁNEA; toma 2026-08-20 a las 11:00; registro 2026-08-21; COT analizado el 2026-08-25: 5 días.

2. 9,3 × 4,4266 = 41,2 mg/L NO_3^- > 10: no cumple. Si ya era NO_3^-: 9,3 < 10, cumple (y equivale a 2,1 mg/L N).

3. Cl^-: 6,9/35,453 = 0,1946 meq/L. SO_4^{2-}: 0,4/48,03 = 0,0083 meq/L.

4. Ca = 5 × 0,4004 = 2,00 mg/L (informe: 2). Mg = 9 × 0,2428 = 2,19 mg/L (informe: 2). 5 + 9 = 14: cuadra.

5. No cumplen pH (5,47 < 6,5; 1,5 puntos), coliformes totales (2 400; 15) y *E. coli* (45; 25): Σ = 41,5. Analizadas = 81. IRCA = 51,2 %: riesgo alto. Nitritos no concluyente; con él, 54,9 %.

6. Simple: 12,19 mg/L. Especiación: 12,40 mg/L. CO_3^{2-} despreciable.

7. Σ cat. = 0,1699 (Ca con LD/2 = 2,5 mg/L $CaCO_3$); Σ an. = 0,2614; error = -21,2 %; Na^++K^+ = 0,0916 meq/L (≈ 2,1 mg/L como Na^+).

8. No se sabe: el valor aceptable es 0 y la técnica no detecta menos de 18 NMP/100 mL; el resultado es no concluyente. Pedir filtración por membrana o sustrato definido (límite 1/100 mL), una técnica aceptada por el art. 10 de la Res. 2115.

9. Nitrato como N: CE estimada ≈ 120 µS/cm. Como NO_3^-: ≈ 58 µS/cm. Medida: 60,7. La segunda lectura es la coherente.

10. Tres filas: `Leticia,UN-LE-036,2026-08-20,ph,5.47,Unidades,,,SM 4500 H+B,…,40016; …,turbiedad,0.77,UNT,,,SM 2130 B,…; …,hierro,0.1,mg/L Fe +3,<,0.1,SM 3111 B,….`

11. (60,7 − 69,3)/69,3 × 100 = -12,4 %: es una disminución, no activa el criterio del 50 %.

Anexo C. Problemas detectados en los datos

Tabla 18. Discrepancias entre la hoja de transcripción del semillero y los PDF, y observaciones de los informes.

Informe	Asunto	PDF	Hoja del semillero / comentario
39915	Fluoruros	0,03	0,3 (factor 10)
39917	COT	<1,0	0,05
40015	Dureza cálcica	5	2,5
40015	Hierro y manganeso	<0,1 y <0,05	0,1 y 0,05 (se perdió el "<")
40015	Nombre del punto	UN-LE-025, pozo Universidad	"Numae"; la química coincide con el pozo de la Universidad
40017	Nombre del punto	UN-LE-037, pozo Universidad	"UNAL"; la química coincide con NUMAE
40015	Fecha de toma	2026-06-18 9:30	Igual a 39915; registrado el 2026-08-21
39915–39917	Tipo de muestra	SUPERFICIAL	Son pozos
39916, 39917	Calcio	0	Debería ser "<2" (dureza cálcica <5)
Todos	Nitrato	mg/L N-NO_3^-	La CE sugiere que podría estar como NO_3^-; confirmar
Todos	Microbiología	SM 9221 (NMP)	Técnica no listada en el art. 10 de la Res. 2115

Referencias

APHA, AWWA y WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23.ª ed. Washington: APHA, 2017. Métodos 1030 E, 1060, 2120, 2130, 2310, 2320, 2340, 2510, 2540, 3111, 3500, 4110, 4500-H^+, 5310, 9221.

Appelo, C. A. J. y Postma, D. *Geochemistry, Groundwater and Pollution*. 2.ª ed. Leiden: Balkema, 2005.

Carroll, S. R. et al. The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal* 19 (2020): 43.

Gibbs, R. J. Mechanisms controlling world water chemistry. *Science* 170 (1970): 1088–1090.

Hem, J. D. *Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water*. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2254, 1985.

Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 2115 de 2007 (22 de junio). https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/2115%20-%202007.pdf

Piper, A. M. A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses. *Transactions, American Geophysical Union* 25 (1944): 914–928.

Plummer, L. N. y Busenberg, E. The solubilities of calcite, aragonite and vaterite in CO_2–H_2O solutions between 0 and 90 °C. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 46 (1982): 1011–1040.

Stiff, H. A. The interpretation of chemical water analysis by means of patterns. *Journal of Petroleum Technology* 3 (1951): 15–17.

Yang, J., Liu, H., Tang, Z., Peeters, L. y Ye, M. Visualization of aqueous geochemical data using Python and WQChartPy. *Groundwater* 60 (2022): 555–564.

Laboratorio de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería, UNAL Bogotá. Informes de resultados 39915, 39916, 39917 (2026-07-09) y 40015, 40016, 40017 (2026-09-01). Cotización 189-2025, orden de trabajo 004-2026. Uso interno.